

INPLAY EVENTS

PROYECTO FINAL



**IPL. INPLAY EVENTS.
IPL-EVT. GESTIÓN DE EVENTOS.**

**LUIS MANUEL CORDÓN ÁLVAREZ
OSCAR HERNANDEZ NUEZ**

Nombre del fichero:	DAW_PRW_IPL3_UT01.3. Diagrama_ER.pdf
Fecha de esta versión:	18/01/2026

Historial de revisiones

Fecha	Descripción	Autor
18/01/2026	Creación Diagrama Entidad Relación	Luis Manuel y Óscar Hernández

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN.....	5
2 Diagrama.....	5
2.1 Justificación del Diagrama.....	6

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el diseño del modelo de datos de un proyecto web orientado a la gestión integral de un club de pádel. El sistema tiene como objetivo organizar y administrar la información relacionada con los usuarios del club, la disponibilidad y reserva de pistas, la gestión de clases, la organización de ligas, los equipos, los partidos y los resultados, así como la funcionalidad de búsqueda de partidos por nivel, garantizando una estructura de datos coherente y bien definida.

Para la representación de esta información se ha elaborado un Diagrama Entidad–Relación (ER) a nivel conceptual, utilizando la notación Chen, en el que se identifican las entidades principales y secundarias del sistema, sus atributos más relevantes y las relaciones existentes entre ellas, junto con sus correspondientes cardinalidades y restricciones de participación. El modelo contempla distintos tipos de interacción de los usuarios según su rol dentro del sistema, tales como usuarios registrados, profesores y administradores, gestionados mediante atributos y reglas de negocio.

Asimismo, el diseño del modelo permite mantener la integridad de la información histórica, evitando eliminaciones físicas de datos y favoreciendo el control de estados en entidades clave como reservas, sesiones, partidos y resultados. De este modo, el modelo proporciona una base sólida para el posterior paso al modelo relacional y la implementación del sistema, asegurando escalabilidad, claridad estructural y coherencia con los requisitos funcionales del proyecto.

2 Diagrama

2.1 Justificación del Diagrama

El modelo Entidad–Relación se ha diseñado con el objetivo de representar de manera clara y estructurada la información necesaria para la gestión de un club de pádel, abarcando tanto los aspectos operativos como organizativos del sistema. Para ello, se han identificado como entidades principales aquellas que constituyen el núcleo funcional de la aplicación, tales como Usuario, Pista, Clase, Liga, Equipo y Partido, ya que representan los elementos fundamentales sobre los que se articulan las principales funcionalidades del sistema.

Asimismo, se han definido entidades secundarias y dependientes que permiten modelar con mayor precisión la realidad del dominio, como Sesión, Resultado y Set, cuya existencia está directamente ligada a entidades principales. En particular, Resultado y Set se han modelado como entidades débiles, dado que no pueden existir de forma independiente y se identifican a través del partido al que pertenecen, permitiendo reflejar de manera detallada el desarrollo y desenlace de los encuentros.

Las relaciones entre las entidades se han establecido siguiendo la lógica propia del funcionamiento del club y aplicando las reglas de integridad y cardinalidad correspondientes, utilizando notación min–max para especificar la participación obligatoria u opcional de cada entidad. De este modo, se han definido relaciones de uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos, como la inscripción de usuarios a sesiones de clase, la composición de equipos por parte de los usuarios o la disputa de partidos entre dos equipos dentro de una liga. Estas relaciones permiten reflejar situaciones reales, como la necesidad de que un partido sea jugado por exactamente dos equipos o que una pista pueda albergar múltiples sesiones y reservas a lo largo del tiempo.

El diseño del modelo evita la duplicación innecesaria de información y prioriza la normalización de los datos, garantizando la coherencia del sistema y facilitando su posterior transformación al modelo relacional. Además, se ha optado por controlar determinados comportamientos mediante atributos de estado y restricciones conceptuales, en lugar de eliminaciones físicas, lo que permite conservar el histórico de reservas, partidos y resultados. En conjunto, este modelo proporciona una base sólida y escalable para la implementación de la aplicación, asegurando claridad estructural, coherencia conceptual y adecuación a los requisitos funcionales del proyecto.

